

Raport Końcowy Projektu

Autonomiczne systemy ekspertyzy i eksploracji danych
Projekt 9: Weather Event Timeline and Automatic Daily Report

Bartłomiej Tomczyk 198335, Marcin Kodzis 193398

25 czerwca 2026

1 Cel Projektu

Głównym celem zrealizowanego projektu było wygenerowanie dziennej osi czasu ważnych zdarzeń pogodowych oraz czytelnego podsumowania analitycznego. System został zaprojektowany do automatycznego pobierania danych ze współdzielonego interfejsu Weather REST API, ich przetwarzania, a następnie wykorzystywania systemu regułowego do wykrywania anomalii w wyznaczonych oknach czasowych.

2 Architektura i Przetwarzanie Danych

Zgodnie z referencyjną architekturą projektu, przepływ danych przebiega następująco: Weather REST API → raw storage → processing/validation → curated dataset → analytical output → report/dashboard.

Zakres przetwarzania obejmował codzienne pobieranie danych (daily ingestion), agregacje godzinowe, ekstrakcję zdarzeń oraz generowanie tabeli raportu. Surowe dane JSON były transformowane przy użyciu Apache Spark (okna czasowe zaimplementowane w Python/PySpark). Do detekcji nietypowych zdarzeń wykorzystano silnik regułowy.

3 Metryki i Wyniki Analizy

Poniższa tabela prezentuje zagregowane dzienne metryki pogodowe obliczone dla stacji GDN_01 na podstawie danych z interfejsu API.

Tabela 1: Podsumowanie dziennych metryk pogodowych

Parametr	Minimum	Średnia	Maksimum
Temperatura (°C)	13.3	16.4	20.4
Wilgotność (%)	46.0	68.2	91.6
Ciśnienie (hPa)	997.9	1015.1	1028.5
Zachmurzenie (%)	3.0	42.5	87.0
Maksymalny Wiatr (km/h)		13.8	
Suma Opadów (mm)		4.9	

Wizualizacja wygenerowana przez moduł analityczny (wykres zaleceń godzinowych dla temperatury, wilgotności, ciśnienia i wiatru) stanowi załącznik do potoku danych (plik `daily_weather_chart.png`).

4 Oś Czasu Zdarzeń Pogodowych

W ramach detekcji zdarzeń (system ekspercki) zastosowano progi klasyfikujące m.in. silny wiatr, ulewny deszcz czy ryzyko burzy (nagły spadek ciśnienia). W analizowanym okresie system zidentyfikował następujące zdarzenia na podstawie przyjętych reguł:

- **16:13** - ALERT: Low Pressure / Storm Risk → Ciśnienie: 1001.0 hPa
- **17:03** - ALERT: Low Pressure / Storm Risk → Ciśnienie: 997.9 hPa
- **17:33** - ALERT: High Humidity → Wilgotność: 91.6%

5 Założenia, Ograniczenia i Możliwe Ulepszenia

Zgodnie z wymaganiami projektu, udokumentowano założenia, ograniczenia techniczne oraz kierunki dalszego rozwoju potoku analitycznego.

5.1 Założenia

- Współdzielone API dostarcza ciągle dane, a brakujące pomiary (brakujące rekordy z poszczególnych minut) nie wpływają znacząco na średnią godzinową.
- Reguły systemu eksperckiego opierają się na uniwersalnych i stałych wartościach progowych dla polskiego klimatu (np. ciśnienie poniżej 1000 hPa jako ryzyko niestabilności).

5.2 Ograniczenia

- **Zależność od Batch Processing:** System działa w trybie wsadowym (np. raz dziennie). W przypadku nagłych załamań pogody, alerty są generowane z opóźnieniem i nie działają jako system ostrzegania w czasie rzeczywistym.
- **Statyczne Reguły Eksperckie:** Wartości progowe w systemie detekcji są zapisane "na sztywno" w kodzie.

5.3 Możliwe Ulepszenia

- **Przejsięcie na model strumieniowy:** Zastąpienie zapytań wsadowych przetwarzaniem w czasie bliskim rzeczywistemu (np. przy użyciu Spark Streaming).
- **Zastosowanie Uczenia Maszynowego:** Integracja modelu zamiast sztywnych reguł, aby system samodzielnie identyfikował nietypowe wielowymiarowe anomalie w profilu stacji.
- **System Powiadomień:** Dodanie integracji z AWS SNS w celu symulowania automatycznej wysyłki powiadomień e-mail w przypadku wykrycia zdarzeń krytycznych.

6 Wnioski

Zaimplementowany potok danych z powodzeniem spełnił zadanie automatycznego pobierania, czyszczenia oraz agregowania surowych pomiarów z REST API. Zastosowanie Apache Spark pozwoliło na bezbłędną agregację rekordów na przestrzeni okien godzinowych. Włączenie systemu eksperckiego opartego na stałych regułach udowodniło, że prosta logika wbudowana w warstwę analityczną wystarcza do poprawnego ekstrahowania zdarzeń krytycznych i generowania czytelnych, w pełni zautomatyzowanych dziennych raportów.